北京交通大學
Beijing Jiaotong University

软件综合实训课程简介

北京交通大学计算机科学与信息技术学院

授课人：桑基韬

课程群

教师信息

1. 姓名：桑基韬
2. Email：jtsang@bjtu.edu.cn
3. 办公室：九教北506
5. 研究方向：多模态、可信对齐、AI Agent

个人网页

课程简介

本课程是面向计算机类专业本科二年级学生开设的一门**专业必修课**，是综合使用已学专业基础理论开展系统软件设计开发的实践课程。

- 课程性质：**实践性质**的**专业必修课**
- 课程总体目标：通过对具有一定规模的软件系统设计与实现过程进行强化训练，强化学生程序设计开发综合能力。

课程目标

北京交通大学 Beijing Jiaotong University

- 训练学生能够理解和掌握程序设计语言理论知识及计算机程序设计思想，能够熟练利用这些知识解决软件开发的实际工程问题；
- 训练学生能够熟练掌握软件集成开发环境，了解和熟悉程序设计开发过程中的各类辅助工具的使用；
- 训练学生能够掌握系统化的软件设计思想和分工协同的软件开发组织方式，能够与他人合作解决中大型软件系统的设计与开发；
- 学生能够在系统软件开发过程中体会项目组织与管理、沟通与协同、进度与效率等实际问题，理解和掌握软件开发工程组织工作中的组织管理知识。

课程简介

- 授课方式：上机训练为主，课堂教学为辅

完成系统设计开发全流程，通过过程记录与检查评定，完成对课程目标的达成。

在课程过程中锻炼学生的自学能力、问题分析解决能力、总结及文字表达能力、交流与沟通能力、团队协作能力。

课程简介

北京交通大学 Beijing Jiaotong University

- **重要提醒：**
  - 注意过程记录，对遇到的问题及解决过程做好记录，对自己的思考和大家的讨论做好记录；
  - 文档是成绩评定的重要依据，文档内容要言之有物，注意格式；
  - 做好时间管理，加强自律与进度把控。

注意，本课程没有补考！！

学时安排

- 理论课（2学时）：课堂授课，课程简介与讲解相关知识；
- 设计开发训练（30学时）：上机训练，小组讨论，分任务研发，联调测试，文档编制，小组汇报；
- 课外学时：视课程进度动态投入，不少于24学时；
- 开课周期：第1周-第16周；
- 上课/上机地点：参见课程安排表或留意教师通知；

课程训练环节

- 课程介绍+训练内容介绍：2学时
- 立项与设计阶段（1-4周）：完成立项，人员组建，角色分工，项目需求分析；（20分）
- 开发阶段（5-9周）：完成各模块开发，单元测试；（30分）
- 集成阶段（10-12周）：完成系统集成联调测试；（15分）
- 部署与总结阶段（13-16周）：完成系统部署及课程总结。（35分）

课程安排

北京交通大学 Beijing Jiaotong University

月份	3月				4月					5月				6月		
周次	【1】	【2】	【3】	【4】	【5】	【6】	【7】	【8】	【9】	【10】	【11】	【12】	【13】	【14】	【15】	【16】
星期一	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15
星期二	3【授课】	10【上机】	17【上机】	24【上机】	31【上机】	7【上机】	14【上机】	21【上机】	28【上机】	5	12【上机】	19【上机】	26【上机】	2【上机】	9【上机】	16【上机】
星期三	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17
星期四	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18
星期五	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19
星期六	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20
星期日	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21

➢ **具体上课地点参见课程安排表或留意教师通知！**

分组安排

- 二或三人一组，自由组合，尽快报给老师，教师可根据需要对分组进行调整；
- 每阶段需要交付相应的交付物；
- 软件必须有多个独立的模块，每个组员都需要独立完成一部分模块的开发；
- 选的分组角色后根据角色安排完成自己的任务；

纪律要求

- 教师采用不同方式进行考勤
- 无正当理由，旷课三次，不给成绩
- 迟到3次，算一次旷课

交付物要求

北京交通大學 Beijing Jiaotong University

- 各实验交付物按实验具体要求以**电子版**方式提交到**课程平台**；
- 文档请统一转换为**pdf格式**提交；
- 交付物命名规范详见**《软件综合实训文档命名规范》**；
- 请务必严格按照规范命名及打包实验交付物，否则教师可以将不按规范提交的实验交付物**视同未提交**处理；

实训题目

北京交通大学就餐仿真系统

实训内容介绍

北京交通大學 Beijing Jiaotong University

➢ 题目分析：

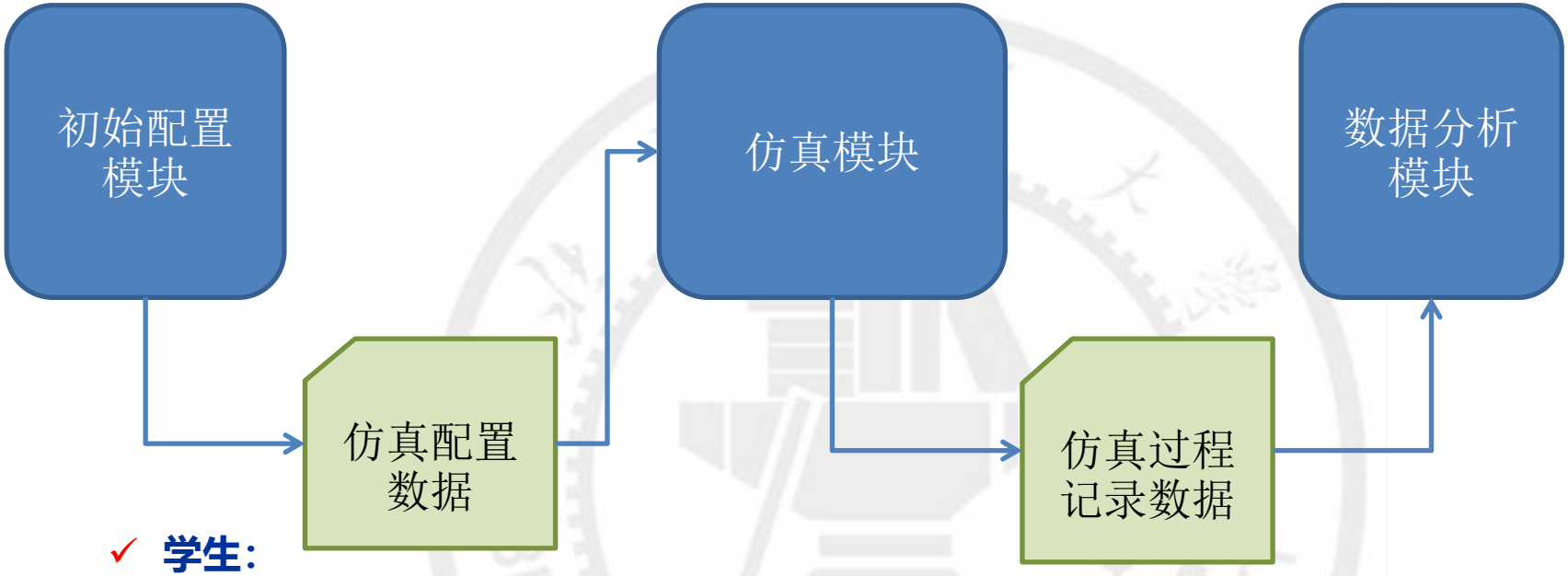
- **要仿什么?**
- **仿了有什么用?**

思路一	思路二	思路三
• 仿真单个食堂窗口排队打饭场景 • 探索食堂承载能力上限，分析不同人流压力情况下如何动态设置打饭窗口数量	• 仿真学生不同时间放学后去各个食堂就餐情况 • 探索固定接待能力情况下如何合理设置不同教学楼错峰下课时段，以满足同学们的就餐需求	• …… • ……

实训内容介绍

- 分析与初步设计：
  - 模块如何划分?
  - 各模块如何协同?
  - 哪些参与仿真对象?
  - 产生哪些数据、由谁产生，如何流转?
  - 用户如何与系统进行交互?

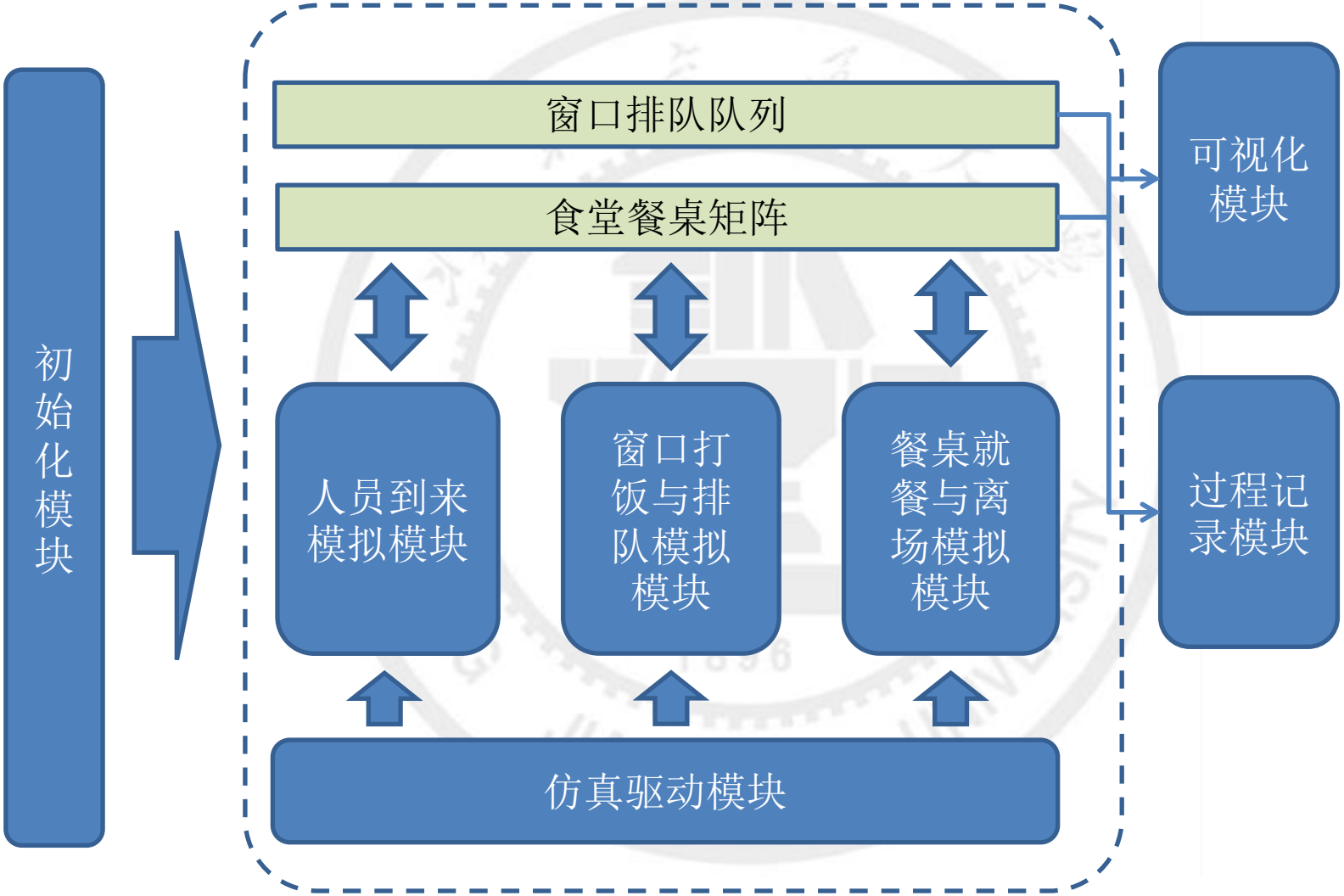
模块设计



- ✓ 学生：
  - ✓ 每分钟进入食堂人数
  - ✓ 平均就餐时间
- ✓ 窗口：
  - ✓ 食堂开放窗口数量
  - ✓ 平均打饭时长
- ✓ 座位：数量
- ✓ ……

- ✓ t时刻i窗口排队人数
- ✓ t时刻i窗口累计放饭份数
- ✓ t时刻食堂总接待人数
- ✓ t时刻食堂空位置数
- ✓ ……

模块设计


初始化模块
窗口排队队列
食堂餐桌矩阵
人员到来模拟模块
窗口打饭与排队模拟模块
餐桌就餐与离场模拟模块
仿真驱动模块
可视化模块
过程记录模块

模块设计

软件长什么样？
用户怎么一步步使用它？

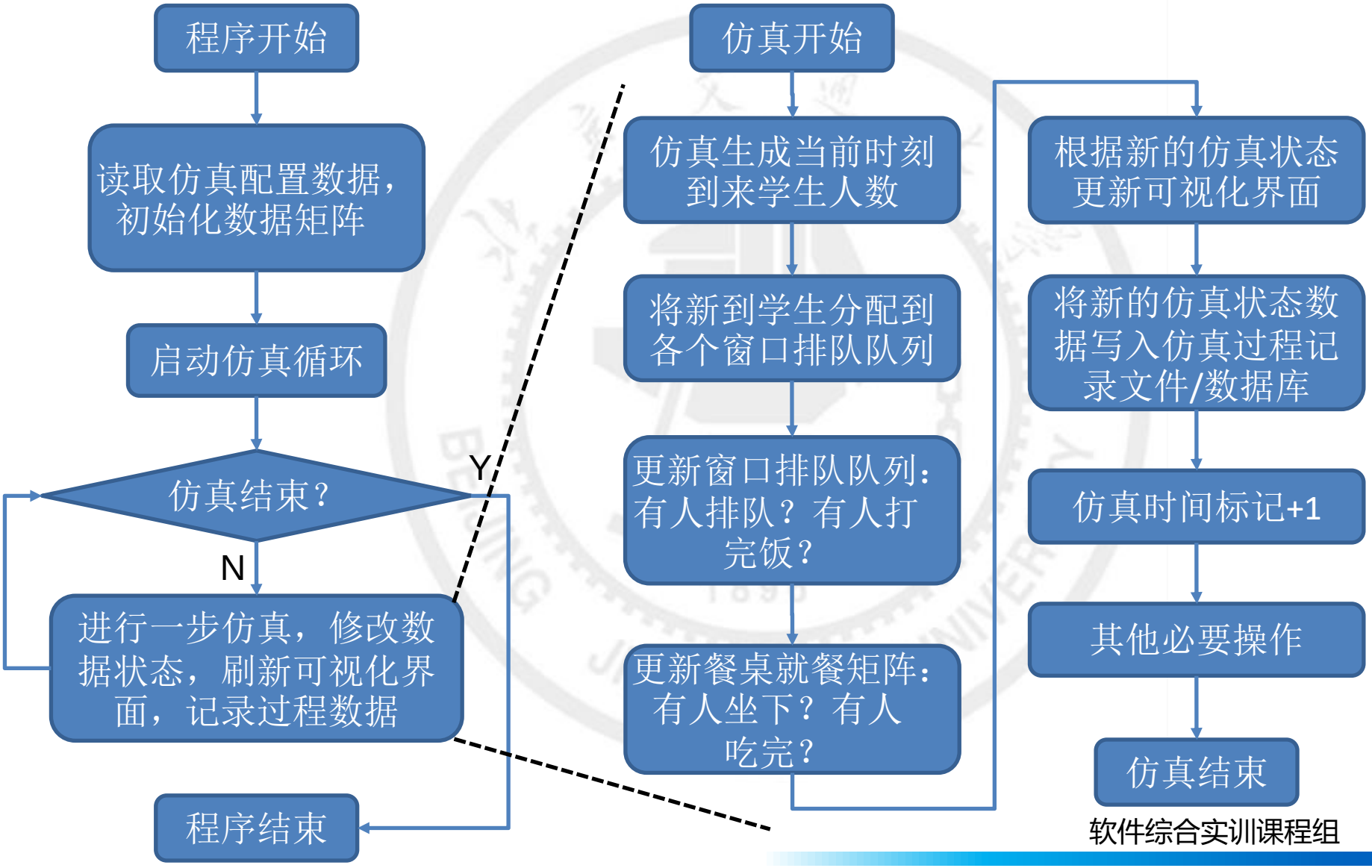
软件分成几个模块？几个界面？
界面之间怎么跳转？
用户如何与界面交互？
模块之间如何协同工作？

实现模块或界面需要设计哪些类和函数？
类或函数需要写在那个源文件中？
类要设计哪些成员变量或方法？
函数输入输出是什么，程序逻辑是啥？

层层递进、不断细化

问题分解、分治与协同

仿真流程图


程序开始
读取仿真配置数据，初始化数据矩阵
启动仿真循环
仿真结束？
Y
N
进行一步仿真，修改数据状态，刷新可视化界面，记录过程数据
程序结束
仿真开始
仿真生成当前时刻到来学生人数
将新到学生分配到各个窗口排队队列
更新窗口排队队列：有人排队？有人打完饭？
更新餐桌就餐矩阵：有人坐下？有人吃完？
根据新的仿真状态更新可视化界面
将新的仿真状态数据写入仿真过程记录文件/数据库
仿真时间标记+1
其他必要操作
仿真结束

数据结构

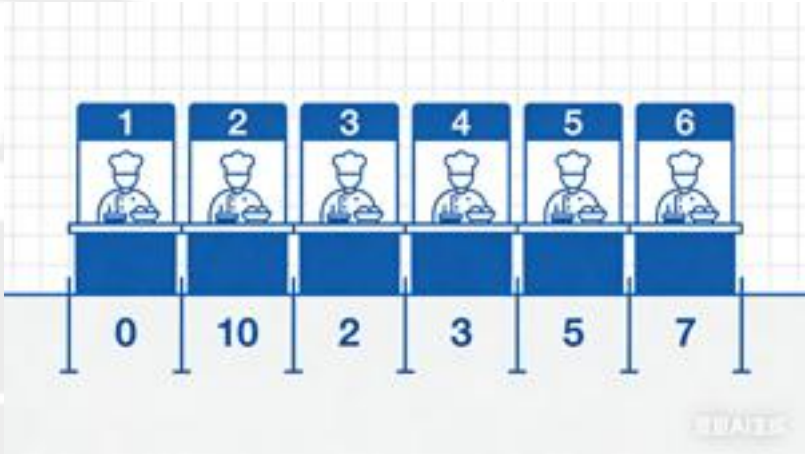
北京交通大学 Beijing Jiaotong University

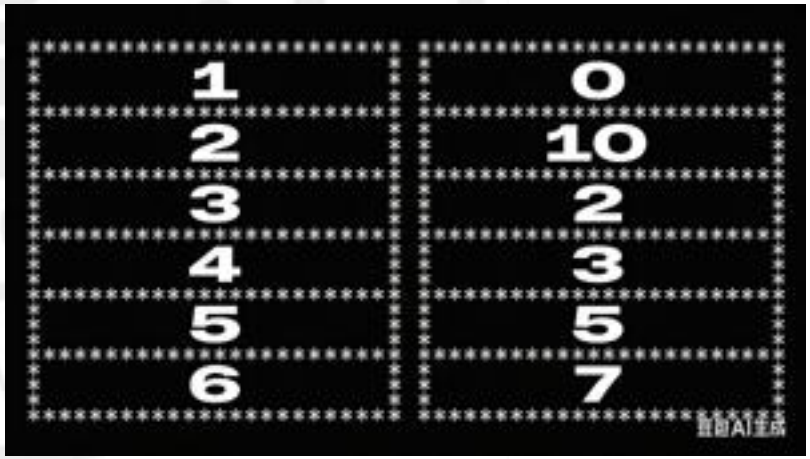
➢ 窗口排队队列如何设计?

窗口号

当前排队人数

1	0
2	10
3	2
4	3
5	5
6	7
……	……

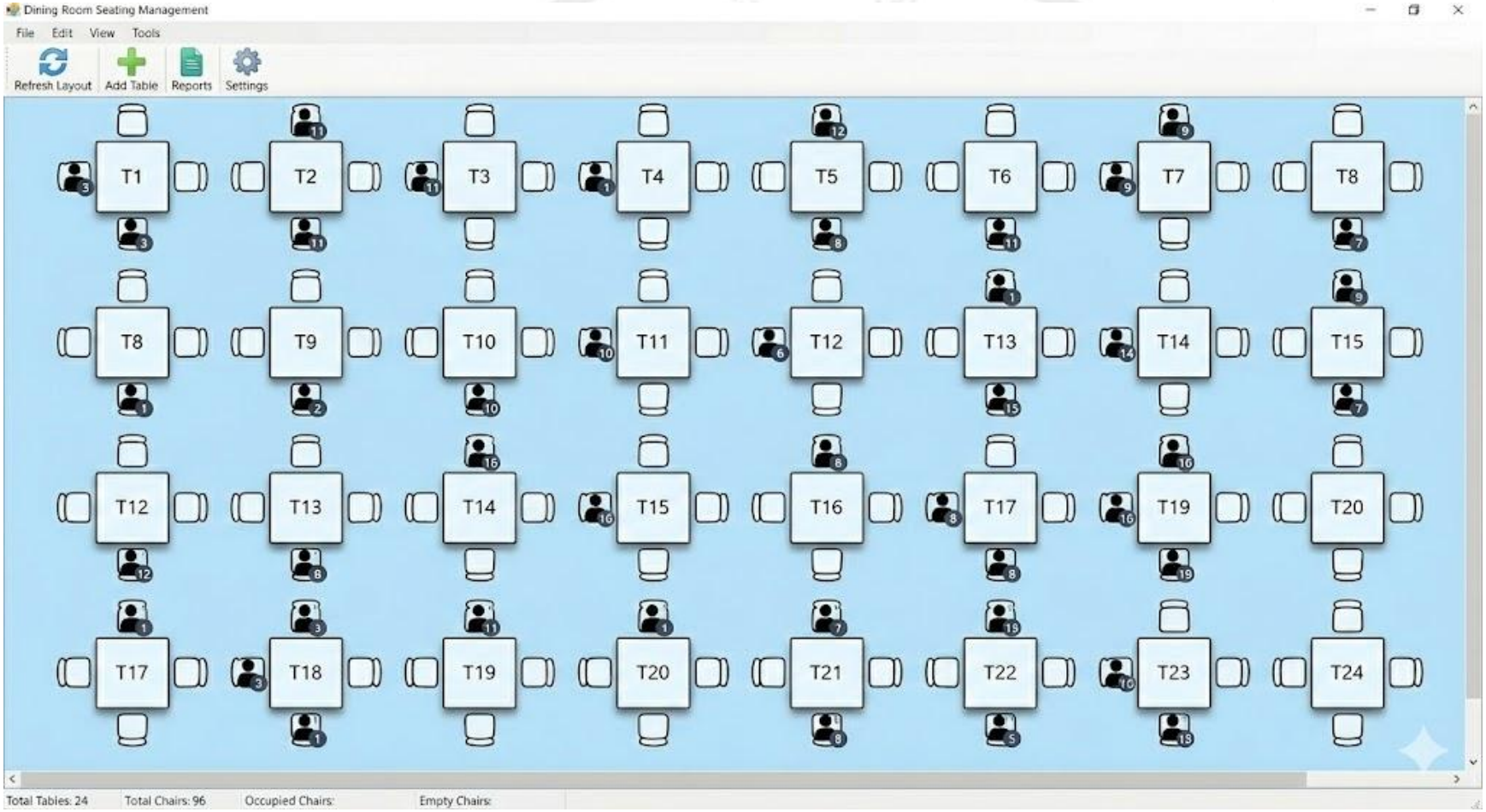




数据结构

北京交通大学 Beijing Jiaotong University

➢ 食堂餐桌矩阵如何设计?



真实性 vs 复杂度

- 如何判断仿真结束?
- 如何将新入场学生分配到各个窗口?
- 当前时刻窗口人员排队人数核减逻辑是什么?
- 完成取餐的同学以什么样的规则分配到餐桌上去?
- 是否考虑朋友多人同行关系？如果考虑，数据结构应该怎么修改？取餐后分配餐桌逻辑应该怎么制定?
- 每个窗口打饭时长如果不一样应该如何设计?
- 每个人打饭时长如果不一样应该如何设计?

✓ 不同的设计初衷和设计思路直接影响系统开发工作量、逻辑复杂性;

✓ 如何在仿真真实性要求与系统有限规模和复杂性之间进行平衡?

真实性 vs 复杂度

目标	特点
基础版	• 每分钟固定人数到达 • 打饭时间相同 • 就餐时间相同 • 随机分配座位
随机性： 引入真实波动	• 到达人数随机（如泊松分布） • 打饭时间随机 • 就餐时间随机
不均衡： 窗口差异化	• 每个窗口服务速度不同 • 学生选择最短队列
空间建模： 座位约束	• 就近就餐 • 连续空位分配
复杂规则建模： 朋友同行	• 群组排队、就座、离开 • 等待座位规则

实训内容介绍

北京交通大學 Beijing Jiaotong University

- 注意过程中的素材积累，将研讨的内容，遇到的问题，解决的方法，自己的思考，反思和总结着重记录下来，整理成文档，是作为成绩评定的重要参考依据。

- 不对系统实现语言和界面架构进行硬性要求，同样上课指导时原则上也不对语言语法等基础问题提供答疑，默认不存在开发语言问题，若还有这个层次的问题，建议通过同学间交流，AI和书本资料自行解决。

交付物明细

北京交通大学 Beijing Jiaotong University

阶段	交付物清单	
立项与设计阶段	团队	《[分组编号]_软件综合实践课程任务书》
		《[分组编号]_北京交通大学就餐仿真系统设计规格说明书》
		《[分组编号]_立项阶段小组沟通交流记录》
		《[分组编号]_软件开发环境搭建说明》
	个人	《软件综合实训_[学号]_[姓名]_立项阶段实训报告》
开发阶段	团队	《[分组编号]_开发阶段小组沟通交流记录》
		《[分组编号]_小组开发任务划分说明》
	个人	软件综合实训_[学号]_[姓名]_XXX模块源代码.rar
		《软件综合实训_[学号]_[姓名]_单元测试报告》
		《软件综合实训_[学号]_[姓名]_开发阶段实训报告》
集成阶段	团队	《[分组编号]_联调测试报告》
		《[分组编号]_集成阶段小组沟通交流记录》
		软件综合实训_[分组编号]_系统源代码.rar
	个人	《软件综合实训_[学号]_[姓名]_集成阶段实训报告》
部署与总结阶段	团队	《[分组编号]_部署阶段小组沟通交流记录》
		《[分组编号]_系统部署环境搭建说明》
		软件综合实训_[分组编号]_系统部署程序.rar
		《[分组编号]_系统使用手册》
		《[分组编号]_系统设计开发总结报告》
		《[分组编号]_小组成员贡献度确认表》
	个人	《软件综合实训_[学号]_[姓名]_部署阶段实训报告》
		《软件综合实训_[学号]_[姓名]_课程总结》

交付物明细：立项

团队	《[分组编号]_软件综合实践课程任务书》
	《[分组编号]_北京交通大学就餐仿真系统设计规格说明书》
	《[分组编号]_立项阶段小组沟通交流记录》
	《[分组编号]_软件开发环境搭建说明》
个人	《软件综合实训_[学号]_[姓名]_立项阶段实训报告》

➢ 系统设计规格说明书：

- 系统总体目标是什么?
- 系统开发架构（C/S架构还是B/S架构）；
- 系统开发环境（开发工具用什么？依赖组件有没有，使用什么开发语言）；
- 系统架构（划分为几个模块，每个模块的功能和作用是什么，各个模块之前如何协同和配合，模块之间需要交换哪些数据，接口形式是什么）；
- 软件原型（界面长什么样子，在每个界面用户能做什么操作，各个界面之间的跳转关系是什么？）；
- 数据模型（系统产生哪些数据，数据是在哪里产生，怎么流转，如何存储的）每阶段需要交付相应的交付物；

交付物明细：立项与设计阶段

北京交通大學 Beijing Jiaotong University

➢ 沟通交流记录：

- 沟通了哪些事项；
- 哪些内容形成了共识（议定内容）；
- 哪些没形成共识，打算如何解决?

沟通的作用：

- ✓ 统一思想，减少偏差和误解
- ✓ 明确分工，提高效率
- ✓ 及时发现问题，降低风险
- ✓ 共享知识，提升技术
- ✓ 保证项目可控，按时完成

沟通交流记录			
记录时间		记录人	
交流地点		沟通交流形式	□当面沟通 □聊天群 □在线会议 □其他
参会人员			
沟通交流内容			
议定内容			
未议定内容及后续计划			

交付物明细：立项与设计阶段

北京交通大學 Beijing Jiaotong University

- **软件开发环境搭建说明：**
  - 软件开发工具如何下载安装；
  - 是否需要安装依赖的sdk、插件或其他依赖项，如何安装；
  - 是否需要各种配置，如环境变量配置等，具体如何配置；
  - 如何建立一个helloworld工程测试开发环境的已经正确搭建？
- **立项阶段实训报告：**
  - 在本阶段中个人遇到了哪些问题，如何解决的？
  - 在本阶段中个人承担了哪些任务，完成情况如何，过程中是否遇到问题，如何解决的？

交付物明细：

团队	《[分组编号]_开发阶段小组沟通交流记录》
	《[分组编号]_小组开发任务划分说明》
个人	软件综合实训_[学号]_[姓名]_XXX模块源代码.rar
	《软件综合实训_[学号]_[姓名]_单元测试报告》
	《软件综合实训_[学号]_[姓名]_开发阶段实训报告》

➢ 单元测试报告：

- 测试模块功能的正确性；
- 测试函数逻辑与输入输出的正确性；
- 测试用例编制；
- 测试结果记录，结果分析与回归测试；

用例ID	用例标题	输入数据	预期结果	实际结果	测试结果
UC-001	正确用户名密码登录	username=adminpassword=123456	登录成功，返回token		
UC-002	用户名正确，密码错误	username=adminpassword=111111	登录失败，提示“密码错误”		
UC-003	用户名为空	username=（空）password=123456	登录失败，提示“用户名不能为空”		

交付物明细：集成阶段

团队	《[分组编号]_联调测试报告》
	《[分组编号]_集成阶段小组沟通交流记录》
	软件综合实训_[分组编号]_系统源代码.rar
个人	《软件综合实训_[学号]_[姓名]_集成阶段实训报告》

- **联调测试报告：**
  - **接口联通是否正常；**
  - **数据流转是否正常；**
  - **正常情况下系统是否运行正常；**
  - **异常情况下系统是否能正常运行；**

表 5 报文录取与存储服务功能测试用例表

编制人	李耀强		
软件名称	高速实时记录软件	**软件版本**	V1.0
用例集编号	GN-01	**编制时间**	2014 年 4 月 18 日
测试阶段	☐单元测试 ☑单元集成测试 ☐CSCI 合格性测试 ☐CSCI 集成测试 ☐系统合格性测试 ☐系统测试		
测试用例说明			
测试依据	报文录取服务与报文存储服务执行情况的正确性		
测试意图	1.报文录取服务可以正常启动与停止； 2.录取到的可以正常存储；		
前置条件	无		
用例描述			
用例编号	**用例操作**	**预期结果**	**实际结果**
GN-01	1.将报文录取服务配置文件中的启动模式设置为以主机身份启动，同时设置好相关的 IP 地址与端口信息，然后启动报文录取服务；	报文录取服务以主机身份正常启动	与预期一致。
	2.查看存放报文文件的目录下是否生成了相应的报文文件夹与文件，其中文件个数与报文处理线程的个数要相等；	生成了报文文件夹，而且文件个数与报文处理线程的个数相等	与预期一致。
	3.后一天会是否会自动合并前一天的报文文件	后一天会自动合并前一天的报文文件	与预期一致。
	4.停止报文录取服务	成功停止	与预期一致。
测试结论	☑ 通过 ☐ 未通过 ☐ 可重现 ☐ 不可重现 ☐ _____		
评估准则	与预期结果一致或不出现影响安全或任务的后果。		
备注			

交付物明细：部署与

团队	《[分组编号]_部署阶段小组沟通交流记录》
	《[分组编号]_系统部署环境搭建说明》
	软件综合实训_[分组编号]_系统部署程序.rar
	《[分组编号]_系统使用手册》
	《[分组编号]_系统设计开发总结报告》
	《[分组编号]_小组成员贡献度确认表》
个人	《软件综合实训_[学号]_[姓名]_部署阶段实训报告》
	《软件综合实训_[学号]_[姓名]_课程总结》

- **系统部署环境搭建说明：**
  - 软件运行于什么操作系统；
  - 是否需要数据库，如果需要如何安装；
  - 数据库中数据是否需要预先装入初始数据，如何装入；
  - 是否有依赖的组件，如何下载安装；
  - 软件如何如何安装
  - 要配置环境变量么？要添加注册表信息吗？启动前需要编辑配置文件么？如何进行着些配置
  - 软件如何启动，如何判断软件在用户电脑上正确安装了？
- **系统使用手册：**
  - 用户通常没有计算机专业背景；
  - 论述和用于尽量通俗易懂；
  - 尽量以图文并茂的形式，让用户更易理解；

交付物明细：部署与总结阶段

北京交通大学 Beijing Jiaotong University

➢ 系统设计开发总结报告：

- 在课程各个阶段中有哪些做的较好的经验，有哪些做的不好的教训；
- 系统的设计开发过程中是否做了变更，做了哪些变更，变更原因是什么，变更后是产生了积极消耗还是负面效果；
- 小组是否是按课程安排完成了各个阶段的任务，小组实际阶段转换和课程安排的阶段时间是否一致，课程安排的阶段时间是否合理，结合你们小组的实际情况，应该如何分配各个阶段时间；
- 小组成员各自承担了哪些任务，分工是否合理，协同工作上是否存在问题，解决与否，如何解决的；
- 小组成员的沟通交流是否充分，回顾各个阶段的沟通交流记录，每次沟通交流是否顺畅，议定成果是否得到有效落实，沟通效率如何，是否存在无效沟通；
- 课程实训过程中使用了哪些工具软件，各个工具软件的功能都是是么,使用后是否提高了效率。
- 软件设计开发全流程中运用了哪些已学习课程的知识，具体体现在了哪里。

软件设计开发过程常见工具

1. 需求分析阶段

- 使用工具：

  思维导图工具、流程图工具、文档编辑工具

  例：XMind、ProcessOn、Visio、Word、WPS

- 功能与作用：
  - 梳理业务流程、系统功能与用户需求
  - 绘制流程图、用例图、体系结构图
  - 形成需求说明书，明确开发目标与范围

软件设计开发过程常见工具

2. 软件原型设计阶段

- 使用工具：

  C/S 图形界面原型工具、B/S 网页 / 移动端原型工具

  例：Axure RP、墨刀、Balsamiq、Mockplus

- 功能与作用：
  - 快速绘制软件界面（窗口、菜单、表格、按钮、弹窗）
  - 实现页面跳转、交互演示
  - 可视化展示系统结构，提前确认界面与逻辑
  - 降低沟通成本，减少开发偏差

axure　墨刀 MODAO.CC　balsamiq

软件设计开发过程常见工具

3. 软件架构与详细设计阶段

- 使用工具：

  UML 建模工具、数据库设计工具

  例：PowerDesigner、ER/Studio、Draw.io、StarUML

- 功能与作用：
  - 设计系统架构、模块划分、类图、时序图
  - 设计数据库表结构、E-R 图、字段约束
  - 明确模块接口、调用关系
  - 为编码提供统一、规范的设计依据

Sybase® PowerDesigner

软件设计开发过程常见工具

4. 编码实现阶段

- 使用工具：

  集成开发环境 IDE、代码管理工具

  例：IntelliJ IDEA、Eclipse、Visual Studio、PyCharm、Git

- 功能与作用：
  - 提供代码编辑、编译、运行、调试环境
  - 自动补全、语法检查、错误提示
  - 多人协作开发，版本管理与代码合并
  - 提高编码效率、减少语法与逻辑错误

IntelliJ IDEA　eclipse　Visual Studio　PC　git

软件设计开发过程常见工具

5. 软件测试阶段

- 使用工具：

  单元测试工具、测试用例管理工具

  例：JUnit、TestNG、Postman、Excel

- 功能与作用：
  - 设计测试用例，输入数据并验证结果
  - 对模块、接口、功能进行单元测试与集成测试
  - 发现并记录 Bug，确保功能正确、稳定
  - 提高软件质量，保证系统可用

Junit 5　TestNG　POSTMAN　X

软件设计开发过程常见工具

北京交通大學 Beijing Jiaotong University

6. 团队协作与项目管理阶段

- 使用工具：

  项目管理、文档协作、沟通工具

  例：Trello、PingCode、钉钉、企业微信、石墨文档

- 功能与作用：
  - 分配任务、跟踪进度、管理里程碑
  - 多人在线协作编辑文档、共享资源
  - 及时沟通问题，协调开发节奏
  - 保证项目按计划推进

Trello 钉钉 企业微信 石墨

实训内容介绍

- 允许使用AI，但需要详细记录使用的过程，用了什么提示词，得到哪些结果，是否达到预期目标，做了哪些提示词修改，最用使用的是哪个版本，作为课程某个报告的附件材料提供。

- 需要阅读并理解AI生成的每一个函数，每一行代码，教师随机挑选代码询问，如果多次回答不上来，会扣除软件开发阶段的分数。

北京交通大學
Beijing Jiaotong University

希望同学们与老师一起

努力学习

收获知识与能力！